

MOOC 6: CEET Capstone Project & Certification Exam Guide

Đồ án Tổng kết Capstone & Hướng dẫn Ôn tập Chứng chỉ Quốc tế CEET

Chương trình: CEET (CertNexus)

Tác giả / Sở hữu: vibook-phucthodev

Cấp độ: Tổng hợp Chuyên gia
(Capstone)

Lưu ý về chương trình: Khung đào tạo chính thức của CertNexus CEET gồm 5 MOOCs [cite: 18]. Tài liệu này được thiết kế dưới dạng "**MOOC 6 Mở rộng**" (**Capstone & Exam Review**), đóng vai trò là hướng dẫn thực hành đồ án tổng hợp và bộ tài liệu ôn tập toàn diện nhằm giúp học viên hệ thống hóa kiến thức để vượt qua kỳ thi chứng chỉ Certified Ethical Emerging Technologist (CEET).

1. Hướng Dẫn Thực Hiện Đồ Án Capstone (Capstone Project Roadmap)

Giai đoạn 1: Đánh giá Tác động Đạo đức Đầu vào (Ethical Risk Assessment)

Thực hiện kiểm toán rủi ro ban đầu cho một hệ thống AI/Data thực tế trước khi triển khai:

- Lập Bản đồ Bên liên quan (Stakeholder Mapping):** Phân loại nhóm đối tượng chịu tác động trực tiếp và gián tiếp. Đặc biệt chú trọng đến các nhóm đối tượng yếu thế hoặc dễ bị tổn thương (Vulnerable Groups).
- Đánh giá Thiên vị & Tính Công bằng (Bias & Fairness Assessment):** Thu thập dữ liệu lịch sử để kiểm tra định kiến (Historical/Sampling Bias), đo lường chỉ số tác động không đồng đều (Disparate Impact Ratio).
- Đánh giá Quyền riêng tư & Bảo mật:** Kiểm tra mức độ tuân thủ GDPR, quy trình thu thập dữ liệu (Consent Management) và nguy cơ rò rỉ dữ liệu nhạy cảm.

Giai đoạn 2: Thiết lập Quy trình Kỹ thuật Giảm thiểu Rủi ro (Technical Mitigation Plan)

Áp dụng các công cụ kỹ thuật nhằm cân bằng giữa hiệu năng mô hình và tiêu chuẩn đạo đức:

- Can thiệp Dữ liệu & Mô hình (Debiasing Strategies):**
 - Pre-processing:* Áp dụng Re-weighting hoặc Resampling để loại bỏ định kiến trước khi huấn luyện.
 - In-processing:* Sử dụng thuật toán Adversarial Debiasing hoặc ràng buộc Equalized Odds trong hàm mất mát (Loss Function).
 - Post-processing:* Điều chỉnh ngưỡng quyết định (Decision Threshold) phù hợp cho từng nhóm đối tượng.
- Tích hợp MLOps Ethics Gateways:** Thiết lập các bài test tự động trong quy trình CI/CD. Nếu chỉ số công bằng giảm dưới ngưỡng cho phép, mô hình sẽ tự động bị chặn không cho deploy.

- **Áp dụng Công nghệ Bảo vệ Quyền riêng tư (PETs):** Sử dụng Differential Privacy hoặc Federated Learning đối với các tập dữ liệu nhạy cảm.

Giai đoạn 3: Biên Soạn Bộ Tài Liệu Minh Bạch (Transparency & Communication)

Chuẩn hóa hồ sơ kiểm toán và xây dựng chiến lược truyền thông đa bên [cite: 16]:

- **Model Cards & Dataset Datasheets:** Ghi rõ nguồn gốc dữ liệu, mục đích sử dụng, các trường hợp giới hạn (Out-of-scope Use Cases) và hiệu năng trên từng phân nhóm dữ liệu.
- **Tài liệu Giải thích Mô hình (XAI Documentation):** Sử dụng SHAP, LIME hoặc Decision Trees để giải thích nguyên nhân đưa ra quyết định của AI.
- **Báo cáo Executive Summary cho Ban Lãnh đạo:** Chuyển đổi các thông số kỹ thuật phức tạp thành đánh giá tác động rủi ro tài chính, pháp lý và uy tín thương hiệu [cite: 16].

2. Bảng Hệ Thống Hóa Kiến Thức Toàn Bộ 5 MOOCs CEET

Khóa học (MOOC)	Trọng tâm Kiến thức Cốt lõi	Công cụ / Khung Quản trị Cốt lõi	Mục tiêu Đầu ra Kỹ năng
MOOC 1: Frameworks	4 nguyên tắc đạo đức cốt lõi: Công bằng (Fairness), Minh bạch (Transparency), Trách nhiệm (Accountability), Quyền riêng tư (Privacy).	IEEE 7000, EU ALTAI, OECD AI Principles.	Xác định rủi ro đạo đức trong dự án công nghệ mới nổi.
MOOC 2: Risk Detection	Phát hiện định kiến dữ liệu, kiểm toán thuật toán và đánh giá rủi ro tác động xã hội.	IBM AIF360, Fairlearn, Differential Privacy, Federated Learning.	Đo lường và kỹ thuật hóa giảm thiểu định kiến (Debiasing).
MOOC 3: Operationalization	Tích hợp tiêu chuẩn đạo đức vào MLOps Lifecycle, kiểm thử tự động và giám sát vận hành.	MLOps CI/CD Integration, Model Drift Monitoring, Incident Response.	Xây dựng Ethics Gateways tự động hóa trên Pipeline production.
MOOC 4: Communication	Kể chuyện bằng dữ liệu, lập tài liệu minh bạch và xử lý khủng hoảng truyền thông [cite: 16].	Model Cards, Datasheets for Datasets, Stakeholder Matrix [cite: 16].	Truyền thông hiệu quả rủi ro AI tới Ban Giám đốc & Công chúng [cite: 16].
MOOC 5: Culture & Governance	Xây dựng Hội đồng Đạo đức AI, quản lý rủi ro bên thứ ba và văn hóa doanh nghiệp [cite: 18].	AI Governance Framework, 3 Lines of Defense, Maturity Model [cite: 18].	Lãnh đạo và định hình chiến lược AI có trách nhiệm cấp doanh nghiệp [cite: 18].

3. Hướng Dẫn Ôn Thi & Chiến Lược Làm Bài Thi Chứng Chỉ CEET

Cấu Trúc Bài Thi Chứng Chỉ Quốc Tế CertNexus CEET

- **Hình thức thi:** Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (Multiple Choice) trực tuyến qua Pearson VUE / CertNexus.
- **Trọng tâm câu hỏi:** 60% tình huống thực tế (Scenario-based questions) yêu cầu đưa ra quyết định xử lý rủi ro; 40% câu hỏi lý thuyết khái niệm và khung chuẩn.

Mẹo Làm Bài Thi Đạt Điểm Cao

1. **Luôn đặt Quyền con người & Tính công bằng lên hàng đầu:** Trong các câu hỏi tình huống, lựa chọn ưu tiên luôn là tối ưu hóa sự an toàn, bảo mật dữ liệu và giảm thiểu tác hại cho người dùng thay vì lợi nhuận ngắn hạn.
2. **Phân biệt rõ ràng giữa các công cụ Debiasing:** Ghi nhớ khi nào dùng Pre-processing (khi có quyền sửa dữ liệu gốc), In-processing (khi huấn luyện mô hình mới) và Post-processing (khi dùng mô hình Black-box/COTS).
3. **Áp dụng nguyên tắc Minh bạch & Giải thích được:** Nếu mô hình ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi con người (như tuyển dụng, vay vốn, y tế), luôn chọn giải pháp có khả năng giải thích (XAI) hoặc Model Cards minh bạch.

Tài liệu MOOC 6 - CEET Capstone Project & Certification Exam Guide thuộc bản quyền của vibook-phucthodev.